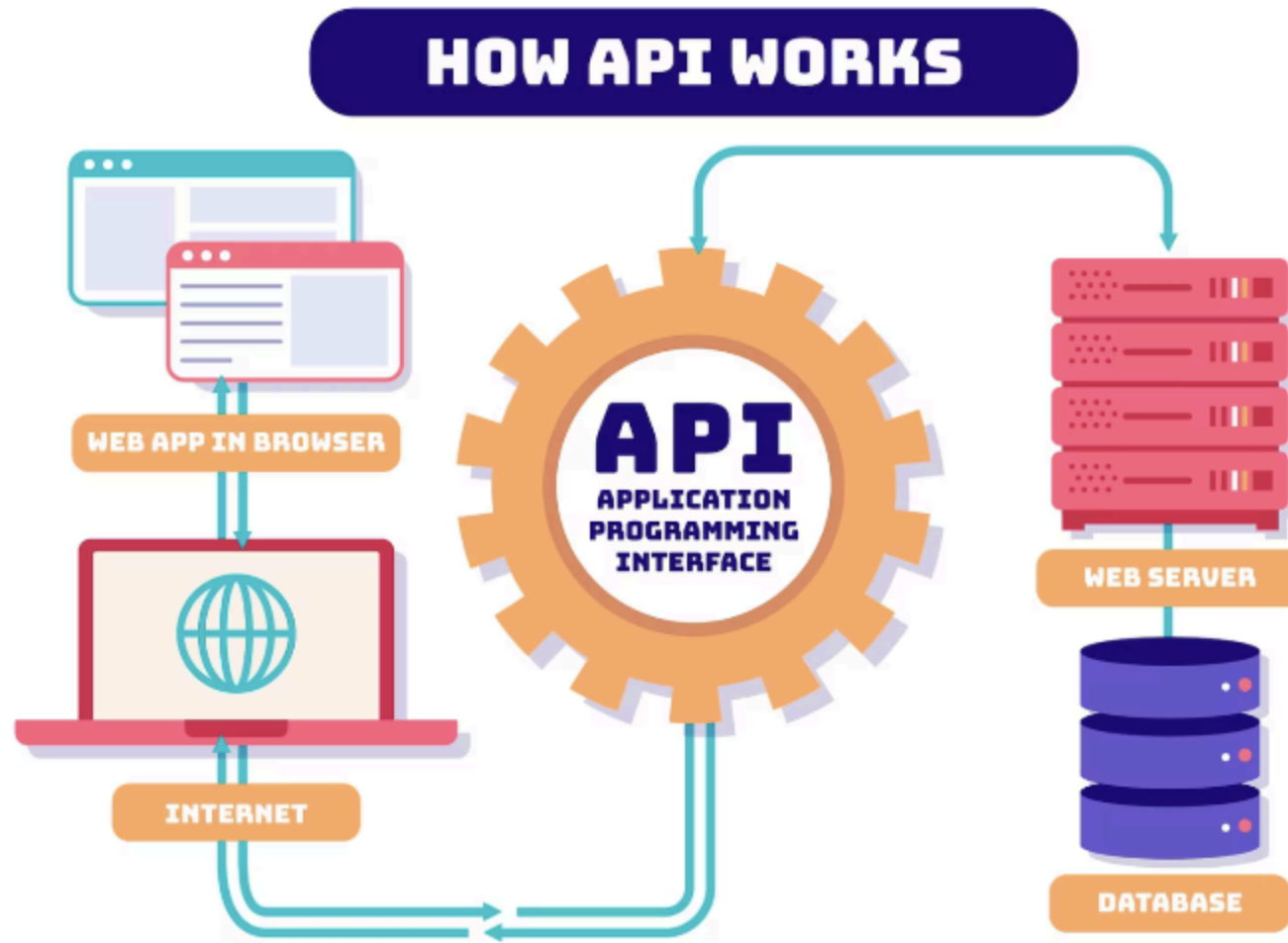


시스템 아키텍처 (System Architecture)

참고: [초보자도 쉽게 이해하는 시스템 아키텍처 - Boardmix](#) · [아키텍처 다이어그램 - AWS](#)

Part 1. 시스템 아키텍처란?



아키텍처란?

아키텍처란 목표하는 대상에 대하여 다음을 설명하는 **설계도** 또는 **청사진**입니다.

- 그 구성과 동작 원리
- 구성 요소 간의 관계
- 시스템과 외부 환경과의 관계

예: 집을 짓는다고 할 때, 어떤 모양으로 짓고, 몇 층으로 할지, 방이 어디에 위치할지 등 **전체적인 설계도**를 만드는 것.

이 용어는 **건축, 컴퓨터 과학, 소프트웨어 엔지니어링, 네트워크** 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

시스템 아키텍처란?

시스템 아키텍처는 컴퓨터 프로그램이나 시스템의 다음에 대한 계획·설계입니다.

- 구조와 구성 요소가 어떻게 조직되어 있는지
- 어떻게 동작하며 상호작용하는지

마치 **건물의 설계도**와 비슷한 역할을 합니다.

- 예: 프로그램이 어떤 모듈로 구성되고, 각 모듈이 어떤 기능을 하며, 데이터가 어떻게 흐르는지를 결정하는 것.
- 더 큰 관점: 클라우드 서비스에서는 데이터 센터 구성, 서버 배치, 네트워크 연결 등을 포함한 시스템 아키텍처를 설계합니다.

시스템 아키텍처의 역할

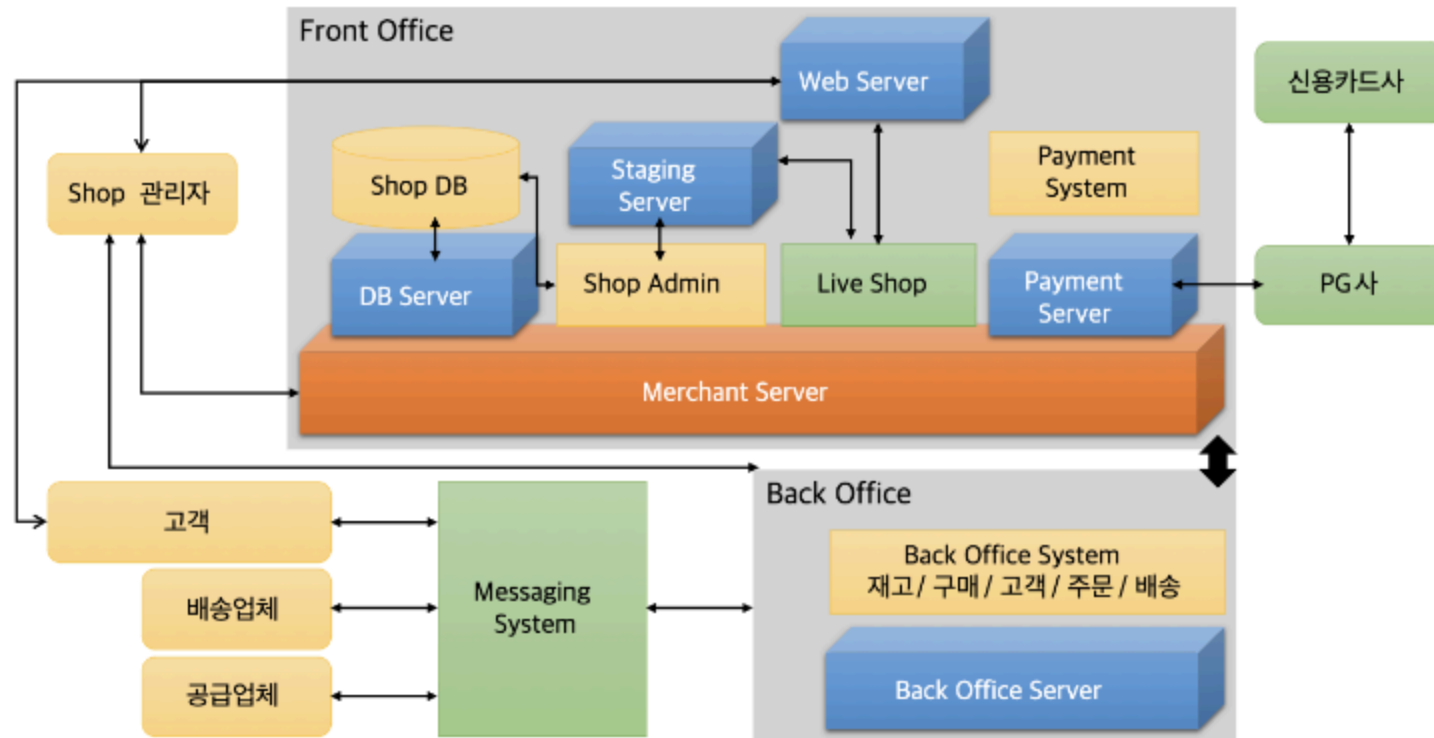
시스템 아키텍처는 복잡한 시스템을 다음처럼 돕습니다.

- 구조와 동작을 계획·설계하여
- 효율적으로 관리하고 개발할 수 있게 합니다.

올바르게 설계된 아키텍처는 복잡성을 다루고, 유지 보수를 용이하게 하며, 장기적으로 비용을 절감하고 기업 목표 달성에 도움을 줍니다.

Part 2. 시스템 아키텍처 구성 요소

온라인 쇼핑 웹사이트를 예시로 구성 요소를 이해해 봅니다.



구성 요소 (1) – 레이어

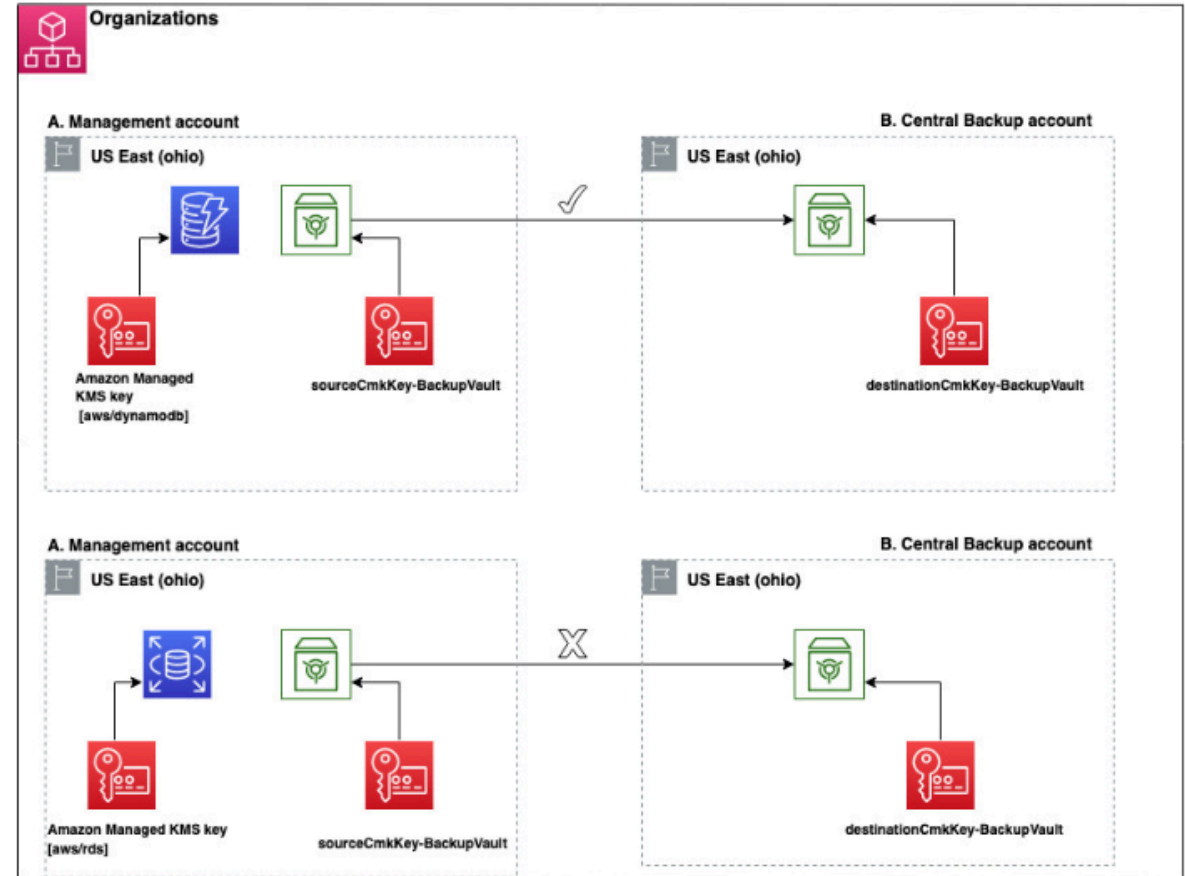
구성 요소	비유	역할
프레젠테이션 레이어	쇼핑몰의 쇼윈도	고객이 제품을 보는 공간. 웹사이트의 디자인, 버튼, 검색 상자 등 UI 담당.
비즈니스 레이어	쇼핑몰의 직원들	주문 처리, 결제 처리, 할인 계산 등. 고객이 제품 선택·결제에 필요한 모든 로직 이 있음.
데이터베이스 레이어	뒷실 창고	제품 정보, 주문 기록, 고객 정보 등 데이터를 보관·관리 .

구성 요소 (2) – 인터페이스·보안·네트워크

구성 요소	비유	역할
인터페이스 (Interface)	계산대	주문·결제 시 필요한 절차와 규칙 을 정의. 사용자와 시스템 간 상호작용 방식 을 정함.
보안 및 인증	보안 카메라	개인 정보 보호, 로그인 시스템 등 보안·인증 관리.
네트워크 (Network)	전화선	웹사이트와 사용자 간 통신을 중재 , 데이터를 주고받게 해 줌.

구성 요소는 **프로젝트 특성, 요구사항, 기술 환경, 팀 선호도**에 따라 달라질 수 있습니다.

Part 3. 아키텍처 다이어그램



아키텍처 다이어그램이란?

아키텍처 다이어그램은 소프트웨어 시스템 구성 요소의 시각적 표현을 제작하는 프로세스입니다.

- 소프트웨어에서 **아키텍처** = 다양한 기능, 그 구현 방식, 기능 간 상호 작용을 나타내는 용어.
- 소프트웨어는 추상적이므로, 시스템 내 데이터 이동과 주변 환경과의 상호작용을 도표로 보려면 아키텍처 다이어그램이 필요합니다.

다이어그램의 이점 (AWS 기준)

이점	설명
협업	개발자·디자이너 간 협업 증진, 시스템 기능과 잠재적 문제에 대한 통합된 뷰 생성. 설계 과정에서 의사소통 지원.
위험 감소	부정확한 가정, 결함 있는 로직, 부적절한 테스트 등 잠재적 위험 을 조기에 식별·해결.
효율성	구성 요소와 구조에 대한 투명한 보기 제공 → 문제 식별·해결 용이, 유지보수·확장이 쉬움.
확장성	시스템을 확장하는 효율적인 방법 식별. 중앙 집중 vs 분산, 데이터 저장·이동 방식에 대한 인사이트 제공.

다이어그램에 담는 정보

표현	의미
사각형, 원	데이터베이스, 네트워크, 애플리케이션, 서비스 등 구성 요소
선, 화살표	구성 요소 간 연결 및 상호작용 (데이터·제어 흐름)
레이블	구성 요소·연결에 대한 추가 설명

아이콘·기호로 구성을 시각적으로 구분하고, **범례**로 사용법을 설명할 수 있습니다. 구성 요소와 연결이 배열되는 방식은 **레이아웃**이라고 합니다.

Part 4. 소프트웨어 아키텍처 패턴

소프트웨어를 구조화하고 특정 문제를 해결하기 위한 설계 원칙·모범 사례입니다.

클라이언트-서버 · 서비스 지향

리소스를 사용하는 앱



클라이언트

아메리카노 한잔 주세요!



존님, 아메리카노 나왔습니다

리소스가 존재하는 곳

상품 목록

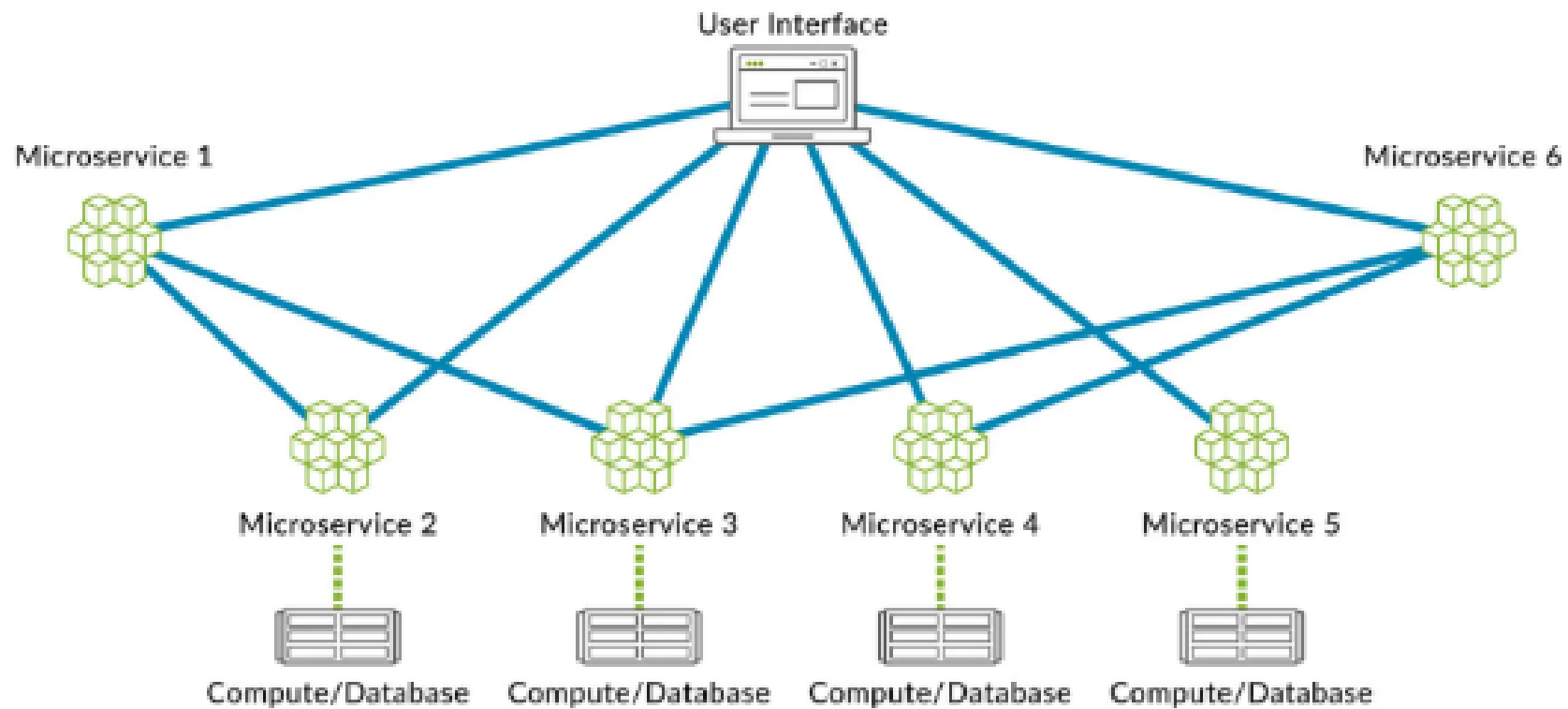


서버

패턴	설명
클라이언트-서버	서버와 클라이언트가 태스크.워크로드를 나누는 분산 구조. 서버는 리소스/서비스를 제공하고, 클라이언트가 요청. 예: 웹 브라우저  웹 서버.
서비스 지향 아키텍처 (SOA)	서비스를 통해 분산된 구성 요소가 상호작용. 서비스는 느슨하게 연결, 언어 독립적. 인터페이스로 접근하며, 기존 서비스 재사용이 용이.

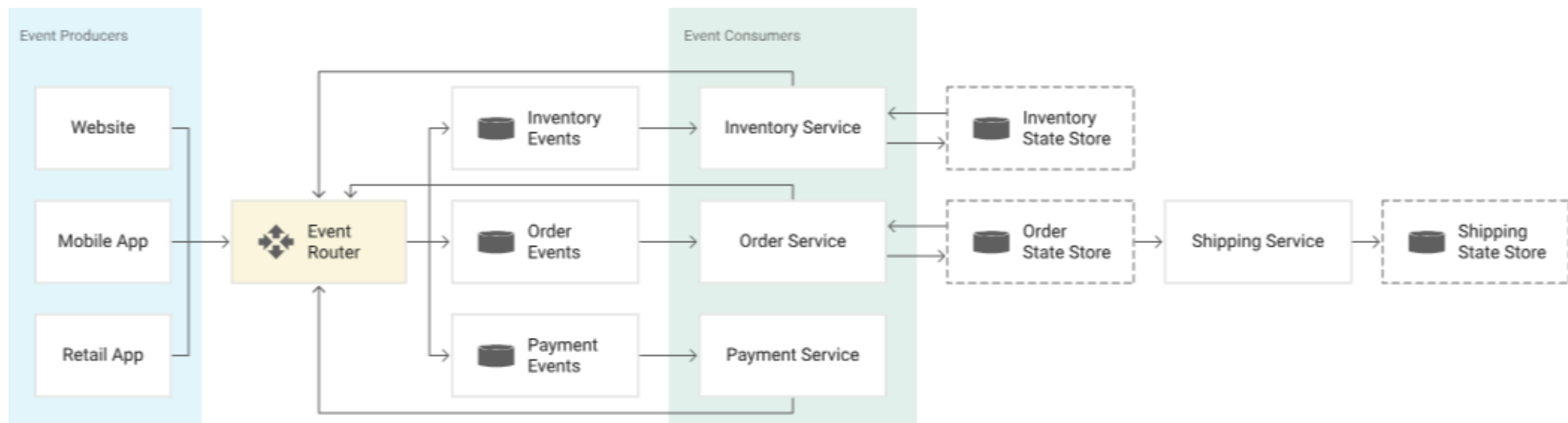
마이크로서비스 · 클라우드 중심

Microservices Cloud Architecture



패턴	설명
마이크로 서비스	애플리케이션을 API로 통신하는 독립적·배포 가능한 서비스로 분리. 작은 단위로 개발·테스트·배포가 쉬우며 내결함성, 빠른 확장 에 유리.
클라우드 중심	클라우드 환경 을 위한 설계. 컨테이너, 마이크로서비스, DevOps, 서버리스 등과 결합. 자동화된 배포·관리 , 필요에 따른 스케일 업/다운 을 중시.

이벤트 기반 · 계층형



패턴	설명
이벤트 기반	이벤트 생성·감지·소비에 기반. 사용자 상호작용, 백그라운드 작업 등이 이벤트를 발생시키고, 다른 기능이 트리거됨. 변화에 빠르게 대응 가능.
계층형 아키텍처	애플리케이션을 논리적 계층 으로 분리. 표현 계층(UI) → 비즈니스 계층 → 데이터 계층 . 유지보수·확장성 개선에 유리.

Part 5. 아키텍처 다이어그램 유형

유형	용도
소프트웨어 아키텍처	소프트웨어 구성 요소, 관계, 시스템 상호작용 시각화. 설계 문서화·분석·의사결정.
시스템 아키텍처	시스템의 다양한 구성 요소와 통신·상호작용 방식 시각화. 구조 문서화, 작동 방식 이해·개선.
애플리케이션 아키텍처	애플리케이션 구조, 구성 요소 간 상호작용· 데이터 흐름 . 설계·구현·유지 보수 정보 제공.
통합 아키텍처	통합 솔루션의 구성 요소·데이터·기술 시각화. 기존 시스템 문서화, 신규 통합 계획·개발.

다이어그램 유형 (계속)

유형	용도
배포 아키텍처	애플리케이션 구성 요소와 배포 환경 간 관계. 서버, 스토리지, 네트워크 레이아웃. 용량·확장성·내결함성 계획.
DevOps 아키텍처	개발 환경, CI/CD 파이프라인, 코드형 인프라, 클라우드 서비스 등 DevOps 구성 요소 와 상호작용 시각화.
웹사이트 아키텍처	웹 페이지, DB, CMS 등 웹사이트 구성 요소 간 관계·상호작용. 문제 영역 식별, 성능 개선 전략 수립.

Part 6. 시스템 아키텍처 도구

도구	소개	특징
Lucidchart	클라우드 기반 시각화 도구	사용자 친화적 인터페이스, 실시간 협업, 다이어그램, 흐름도 작성
Draw.io	오픈 소스 다이어그램 도구	무료, 다양한 템플릿, 로컬 저장·오프라인 사용 가능
Microsoft Visio	기업용 도식화 도구	다양한 템플릿·형식, 실시간 데이터 연동, 네트워크, 조직도 등
Enterprise Architect	UML 기반 모델링 도구	UML·BPMN 지원, 통합 모델링 환경, 일관된 아키텍처 구축
PlantUML	텍스트 기반 오픈 소스	코드로 다이어그램 생성, 버전 관리 용이, 시퀀스·클래스·컴포넌트 다이어그램 등